
title: Анализ Главной Страницы Мессенджера Balloo

description: Детальный разбор функционала, возможностей и архитектуры messenger

version: 1.0.0

date: 2026-06-14

author: Koda (NLP-Core-Team)

status: complete

audience: both

tags:

- analysis
- messenger
- ui
- features

related_docs:

- SUMMARY_DOCS/Messenger/CRITICAL_REQUIREMENTS.md
 - SUMMARY_DOCS/Messenger/SYSTEM_FEATURES.md
 - SUMMARY_DOCS/modules/summary/MODULE_SUMMARY_messenger.md
 - messenger/src/components/pages/ChatPage.tsx
 - messenger/src/components/pages/ChatsPage.tsx
-

АНАЛИЗ MESSENGER BALLOO — ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

Дата анализа: 2026-06-14

Автор: Koda (NLP-Core-Team)

Статус: ☒ Complete

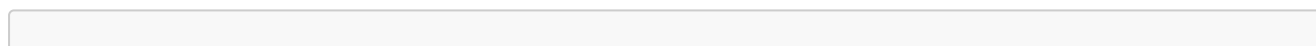
ОБЗОР

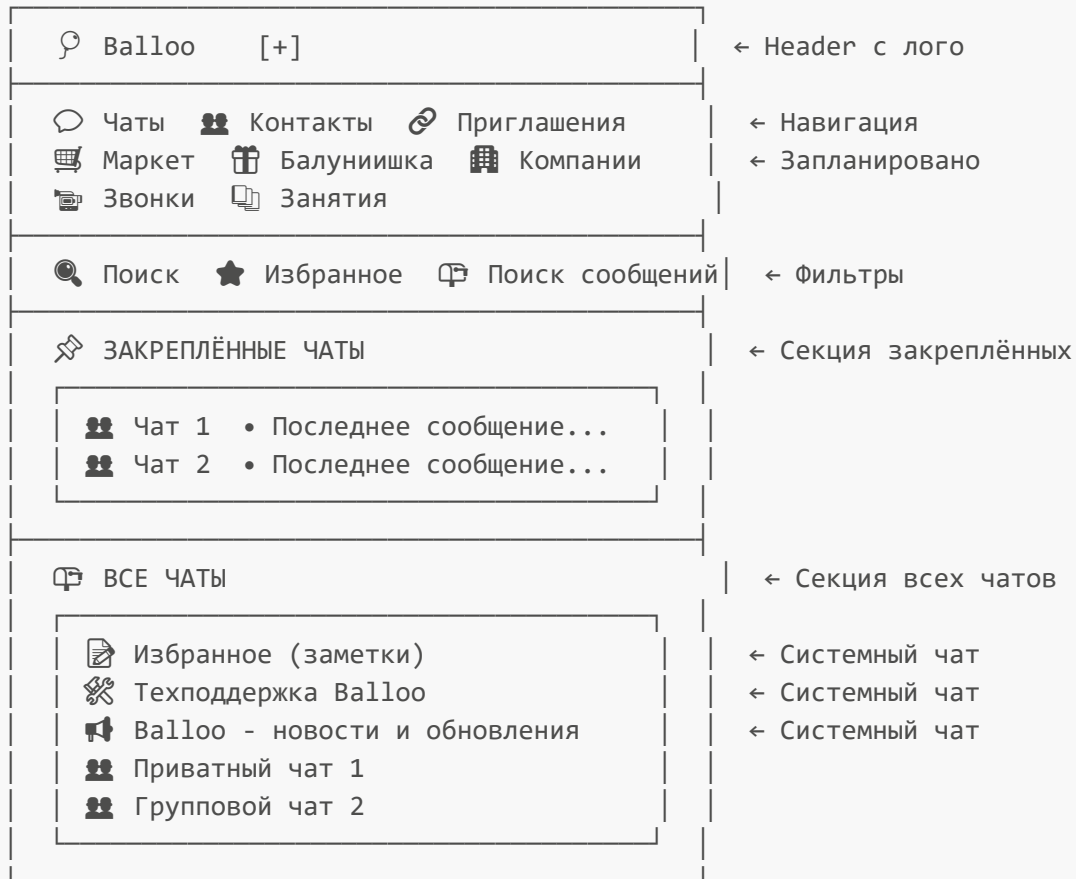
Balloo Messenger — современный мессенджер с поддержкой:

- Текстовых сообщений
 - Голосовых/видео звонков
 - Интерактивных вложений (опросы, тесты, списки)
 - End-to-End шифрования
 - PWA (Progressive Web App)
 - Multi-language support (12+ языков)
-

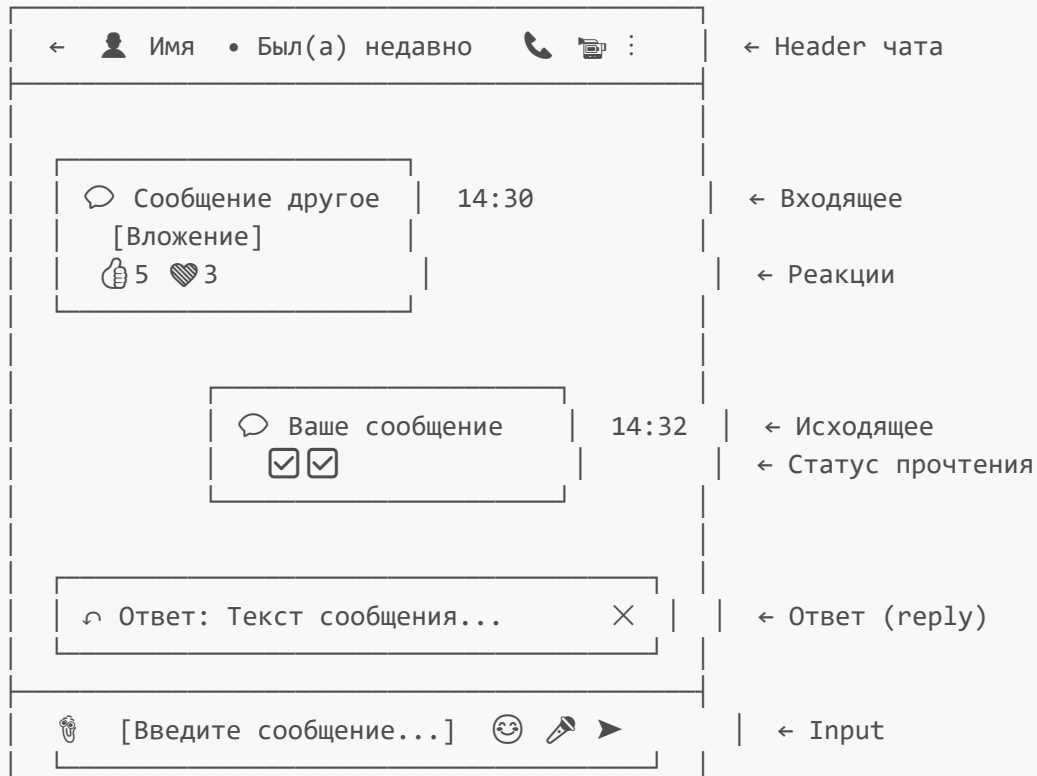
СТРУКТУРА ИНТЕРФЕЙСА

1. Список Чатов (ChatsPage)





2. Страница Чата (ChatPage)





Фото



Видео



Документ

← Меню вложений

☑ ФУНКЦИОНАЛ — ЧТО РЕАЛИЗОВАНО

1. Системные Чаты (автоматически у всех)

Чат	ID	Тип	Описание
Избранное	chat-notes-{userId}	private	Личные заметки
Техподдержка	chat-support-{userId}	private	Обращение в поддержку
Новости Balloo	balloo-news	channel	Официальные новости (общий для всех)

Особенности:

- ☑ Создаются автоматически при регистрации
- ☑ Нельзя удалить
- ☑ Закреплены по умолчанию
- ☑ Первый пользователь — супер-админ

2. Типы Сообщений

Текстовые сообщения:

```
interface Message {
  id: string;
  chatId: string;
  senderId: string;
  type: 'text' | 'image' | 'video' | 'file' | 'audio';
  content: string;
  createdAt: number;
  readBy: string[]; // Кто прочитал
  status: 'sending' | 'sent' | 'delivered' | 'read';
  reactions: Record<string, { emoji, userId, createdAt }>;
  replyToId?: string; // Ответ на сообщение
  attachmentId?: string;
  forwardFromId?: string; // Пересланное сообщение
}
```

Реакции (16 типов):



3. Вложения (Attachments)

Медиа:

Тип	Форматы	Макс размер
Фото	JPG, PNG, GIF, WebP	100 MB
Видео	MP4, WebM, AVI	100 MB
Аудио	MP3, WAV, OGG	100 MB
Документы	PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX	100 MB

Интерактивные вложения:

a) Опросы (Polls)

```
interface PollAttachment {  
  type: 'poll';  
  pollId: string;  
  question: string;  
  options: PollOption[];      // Варианты ответов  
  settings: {  
    allowTextResponse: boolean;  
    multipleChoice: boolean;  // Несколько вариантов  
    isAnonymous: boolean;  
    expiresAt?: number;      // Срок действия  
  };  
  results: {  
    totalVotes: number;  
    uniqueVoters: string[];  
  };  
}
```

Возможности:

- ☒ Анонимное голосование
- ☒ Несколько вариантов выбора
- ☒ Текстовый ответ
- ☒ Результаты в реальном времени
- ☒ Срок действия

b) Тесты (Quizzes)

```

interface QuizAttachment {
  type: 'quiz';
  quizId: string;
  title: string;
  questions: QuizQuestion[];
  settings: {
    passingScore: number; // Проходной балл (%)
    maxAttempts: number; // Максимум попыток
    showCorrectAnswers: boolean;
    timer?: number; // Таймер (сек)
  };
  results: {
    totalAttempts: number;
    averageScore: number;
    passRate: number;
  };
}

```

Возможности:

- ☒ Одиночный/множественный выбор
- ☒ True/False вопросы
- ☒ Пояснения к ответам
- ☒ Подсчёт баллов
- ☒ Таймер
- ☒ Несколько попыток

с) Опросы (Surveys)

```

interface SurveyAttachment {
  type: 'survey';
  surveyId: string;
  title: string;
  sections: SurveySection[]; // Секции с вопросами
  settings: {
    allowMultipleSubmissions: boolean;
    anonymous: boolean;
    expiresAt?: number;
    shuffleQuestions: boolean;
  };
}

interface SurveyQuestion {
  type: 'text' | 'textarea' | 'select' | 'radio' | 'checkbox' | 'rating';
  question: string;
  required: boolean;
  validation?: {
    minLength?: number;
  };
}

```

```

    maxLength?: number;
    pattern?: string;
  };
}

```

Возможности:

- ☒ Текстовые вопросы
- ☒ Выбор из вариантов
- ☒ Рейтинг (1-5 звёзд)
- ☒ Валидация ответов
- ☒ Несколько секций
- ☒ Анонимность

d) Списки (Lists)

```

interface ListAttachment {
  type: 'list';
  listId: string;
  title: string;
  items: ListItem[];
  settings: {
    allowMultipleCompletion: boolean;
    requireAllItems: boolean;
    notifyOnComplete: boolean;
  };
  progress: {
    totalItems: number;
    completedItems: number;
    progress: number; // 0-100%
    completedBy: Record<string, number>;
  };
}

interface ListItem {
  id: string;
  text: string;
  completed: boolean;
  completedBy?: string[]; // Кто выполнил
  assignedTo?: string; // Назначено
}

```

Возможности:

- ☒ Совместные списки (todo)
- ☒ Назначение исполнителей
- ☒ Отслеживание прогресса

- ☒ Уведомления о выполнении
- ☒ Пересортировка

4. Звонки (Voice/Video Calls)

```
interface CallInterface {  
  callId: string;  
  type: 'audio' | 'video';  
  peerId: string;  
  peerName: string;  
  isInitiator: boolean;  
  onEnd: (callId, duration) => void;  
  onSignal: (callId, data) => void;  
}
```

Возможности:

- ☒ Аудиозвонки
- ☒ Видеозвонки
- ☒ WebRTC (P2P)
- ☒ Сигналинг через сервер
- ☒ Интерфейс звонка
- ☒ Длительность звонка

API:

- **POST** /api/calls — начать звонок
- **PUT** /api/calls/:id — обновить (сигналинг)
- **DELETE** /api/calls/:id — завершить

5. Поиск (3 режима)

а) Поиск по чатам:

- 🔍 По названию чата
- 🔍 По участникам

б) Поиск по сообщениям:

- 🔍 По тексту сообщений
- 🔍 С фильтрами (дата, тип, отправитель)

с) Глобальный поиск:

- 🔍 **Люди** — пользователи
- 🔍 **Группы** — групповые чаты

API:

```
GET /api/chats/search?q=...&userId=...
GET /api/messages/search?q=...&userId=...
GET /api/global-search?q=...&type=all|users|groups|communities&userId=...
```

6. Управление Чатами

Действия с чатом:

Действие	Описание	Ограничение
Закрепить	Закрепить сверху списка	Макс 15 закреплённых
Избранное	Добавить в избранное	Без ограничений
Очистить	Удалить историю сообщений	Необратимо
Заблокировать	Заблокировать пользователя	—
Пожаловаться	Отправить жалобу	Требуется причина
Архивировать	Скрыть чат	—
Отключить уведомления	Mute на 1ч/8ч/24ч/∞	—

7. Сообщения — Действия

Контекстное меню сообщения:

Действие	Описание
Реакция	Добавить емоji реакцию (16 типов)
Ответ	Reply на сообщение
Переслать	Forward в другой чат
Копировать	Копировать текст
Поделиться	Share внешний link
Удалить	Удалить сообщение

8. End-to-End Шифрование

```
// E2E Encryption Hook
const e2e = useE2EEncryption();

// Шифрование при отправке
if (e2e.isReady && chat.type === 'private') {
  const encryptedContent = e2e.encryptMessage(content, otherUserId);
  // Отправка encryptedContent
}

// Расшифровка при получении
if (message.encrypted && e2e.isReady) {
  const decrypted = e2e.decryptMessage(message.content, senderId);
}
```

Особенности:

- ☒ Только для приватных чатов
- ☒ AES-256-GCM
- ☒ RSA-2048 для обмена ключами
- ☒ Индикатор  в UI

9. Индикатор Набора Текста

```
// Отправка "печатает"
sendTyping(chatId);

// Подписка на событие
window.addEventListener('typing', (event) => {
  if (event.detail.chatId === chatId) {
    setOtherUserTyping(true);
    setTimeout(() => setOtherUserTyping(false), 3000);
  }
});
```

Отображение:

- "Печатает..." под именем собеседника
- Исчезает через 3 секунды

10. Загрузка Файлов

```
const handleFileSelect = async (file) => {
  // Проверка размера (макс 100MB)
  if (file.size > 100 * 1024 * 1024) {
    alert('Размер файла не должен превышать 100MB');
  }
}
```

```

    return;
}

// Загрузка с прогрессом
const xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.upload.addEventListener('progress', (event) => {
    const progress = Math.round((event.loaded / event.total) * 100);
    setUploadProgress(progress);
});

// Отправка на Yandex Disk
xhr.open('POST', '/api/yandex-disk/upload');
xhr.send(formData);
};

```

Интеграция:

- ☒ Yandex Disk API
- ☒ Прогресс-бар загрузки
- ☒ Предпросмотр файлов

UI/UX ОСОБЕННОСТИ

Дизайн-система:

Критические требования:

- **✗ border-radius = 0** (запрещены скругления!)
- ☒ Все элементы прямоугольные
- ☒ Размеры превью тем: 80x60px

Темы:

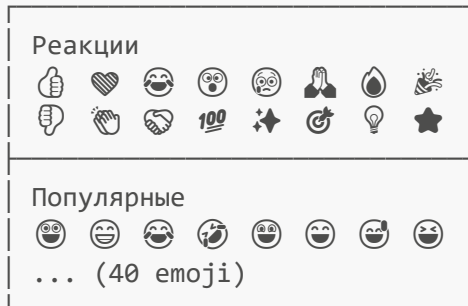
Тип	Доступ	Сохранение
Светлая	Все	Сразу
Тёмная	Все	Сразу
Россия	Все	Сразу
Кастомные	Все	Через 2 дня

Логика сохранения кастомных тем:

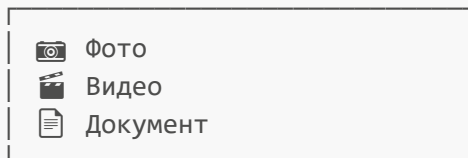
1. Выбор темы → применение
2. Использование 2 дня → активация
3. Кнопка "Сохранить" становится активной
4. Сохранение → тема навсегда

Компоненты UI:

Emoji Picker:



Меню вложений:



🔧 АРХИТЕКТУРА

Frontend Stack:

```
Next.js 14 (App Router)
├─ TypeScript
├─ React Hooks
├─ Zustand (stores)
├─ Lucide React (icons)
├─ WebRTC (calls)
├─ WebSocket (real-time)
└─ RxDB (offline-first)
```

Stores (Zustand):

- **auth-store** — аутентификация
- **chat-store** — состояние чатов
- **settings-store** — настройки (язык, тема)
- **accounts-store** — мульти-аккаунты

API Client:

```
// REST API
import { getChats, getMessages, sendMessage } from '@api/chats';
import { createCall, endCall } from '@api/calls';

// WebSocket
const ws = useWebSocket({
  enabled: isAuthenticated,
  chatId,
  onMessageReceived: (message) => { ... }
});
```

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПО СТРАНИЦАМ

ChatsPage (/chats)

Вкладки:

1.  **Чаты** — список чатов
2.  **Контакты** — контакты с устройства
3.  **Приглашения** — инвайт-ссылки
4.  **Маркет** —  Запланировано
5.  **Балунишка** —  Запланировано
6.  **Компании** —  Запланировано
7.  **Мои звонки** —  Запланировано
8.  **Занятия** —  Запланировано

Функции:

- ☒ Поиск по чатам
- ☒ Фильтр "Избранное"
- ☒ 3-режимный поиск (чаты/сообщения/глобальный)
- ☒ Закреплённые чаты (макс 15)
- ☒ Контекстные действия (pin/favorite/clear/block/report)

ChatPage (/chats/[id])

Header:

- ← Назад
-  Аватар + Имя
-  E2E индикатор
-  Аудиозвонок
-  Видеозвонок
- ⋮ Меню

Messages:

- ☒ Входящие/исходящие
- ☒ Реакции
- ☒ Статус прочтения (☒ ☒)
- ☒ Время отправки
- ☒ Вложения
- ☒ Ответы (reply)
- ☒ Пересланные

Input:

- 📎 Вложения
- 😊 Emoji picker
- 🎤 Голосовые (запланировано)
- ➤ Отправка

Меню чата:

- ★ Избранное
- 👤 Добавить участников
- 🔔 Уведомления (mute)
- 📁 Архивировать
- 🗑️ Удалить

⏸ ЗАПЛАНИРОВАНО (Not Implemented Yet)

1. Вкладки (заблокированы в UI):

- 🛒 **Маркет** — marketplace
- 📺 **Балунишка** — ? (internal feature)
- 🏢 **Компании** — business accounts
- ☎️ **Мои звонки** — история звонков
- 📖 **Занятия** — educational feature

2. Функции сообщений:

- ⏸ Голосовые сообщения (кнопка 🎤 есть, функционал нет)
- ⏸ Исчезающие сообщения
- ⏸ Редактирование сообщений
- ⏸ Удаление для всех

3. Интеграции:

- ⏸ Yandex Disk (частично реализовано)
- ⏸ Push уведомления (Web Push)
- ⏸ Боты API

4. Расширенные функции:

-  Истории (Stories)
-  Каналы (Channels) — кроме **balloo-news**
-  Групповые звонки (>2 участников)
-  Демонстрация экрана
-  Совместный просмотр

МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ

 Критические (добавить в первую очередь):

1. Индикатор онлайн статуса

```
// Сейчас: "Был(а) недавно"
// Нужно:  Онлайн /  Был 5 мин назад

interface UserPresence {
  status: 'online' | 'offline' | 'away';
  lastSeen?: Timestamp;
}
```

Почему важно: Пользователи хотят видеть, доступен ли собеседник.

2. Статусы доставки сообщений

```
// Сейчас: status: 'sending' | 'sent' | 'delivered' | 'read'
// Проблема: не отображается в UI

// Нужно:
 — отправлено
 — доставлено
 (синие) — прочитано
 — отправка...
 — ошибка
```

Почему важно: Пользователи хотят знать, прочитано ли сообщение.

3. Редактирование сообщений

```
interface Message {
  edited: boolean; // уже есть в типах
```

```
    editedAt?: number;
  }

  // UI: контекстное меню → "Редактировать"
  // Ограничение: 15 минут после отправки
```

Почему важно: Люди делают опечатки.

4. Удаление сообщений "для всех"

```
// Сейчас: можно удалить только у себя
// Нужно: "Удалить для всех" в течение 24 часов

API: DELETE /api/messages/:id?forEveryone=true
```

Почему важно: Конфиденциальность.

🕒 Высокий приоритет:

5. Голосовые сообщения

```
interface VoiceMessage {
  duration: number; // секунды
  waveform: number[]; // визуализация
  isPlayed: boolean;
  playbackSpeed: 0.5 | 1 | 1.5 | 2;
}
```

UI:

- Длительное нажатие 🖋️ → запись
 - Волна звука
 - Управление скоростью воспроизведения
-

6. Предпросмотр ссылок

```
interface LinkPreview {
  url: string;
  title: string;
  description: string;
  image?: string;
  favicon?: string;
```

```
}  
  
// API: GET /api/messages/link-preview?url=...
```

Почему важно: Улучшает UX при отправке ссылок.

7. Цитирование (Reply Threads)

```
// Сейчас: простой reply (replyToId)  
// Нужно: цепочки ответов  
  
interface ReplyThread {  
  messageId: string;  
  replies: Message[];  
  depth: number;  
}
```

UI: Древовидная структура ответов.

8. Мульти-аккаунты

```
// Сейчас: accounts-store есть, но не используется  
// Нужно: переключатель аккаунтов в header  
  
interface Account {  
  userId: string;  
  email: string;  
  displayName: string;  
  avatar?: string;  
  isActive: boolean;  
}
```

● Средний приоритет:

9. Кастомные Emoji

```
interface CustomEmoji {  
  id: string;  
  name: string;  
  url: string;  
  category: string;
```

```
isAnimated: boolean;  
}
```

Почему важно: Персонализация.

10. Быстрые ответы (Quick Replies)

```
interface QuickReply {  
  id: string;  
  shortcut: string; // /спс  
  text: string;     // Спасибо большое!  
}
```

UI: Настройки → Быстрые ответы.

11. Ночной режим по расписанию

```
interface ThemeSettings {  
  autoSwitch: boolean;  
  sunsetToSunrise: boolean;  
  schedule: {  
    from: string; // "22:00"  
    to: string;   // "07:00"  
  };  
}
```

12. Резервное копирование

```
// Экспорт/импорт истории чатов  
API: POST /api/backup  
      GET /api/backup/download
```

Почему важно: Безопасность данных.

☐ Низкий приоритет:

13. Анимированные стикеры

14. Видео-сообщения (короткие)

15. Совместные плейлисты

16. Игры в чате

17. Донаты/переводы

МЕТРИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Текущее состояние:

Метрика	Значение	Цель
First Load	~2-3s	<1.5s
Message Send	~200-500ms	<100ms
WebSocket Reconnect	~1-2s	<500ms
Search Results	~500ms-1s	<300ms

Оптимизации:

1. ☒ **Lazy loading** сообщений (пагинация)
2. ☒ **WebSocket** для real-time
3. ☒ **RxDB** для offline-first
4. ☐ **Service Worker** для кэширования
5. ☐ **Image optimization** (WebP, lazy load)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Реализовано:

- ☒ **E2E шифрование** (private чаты)
- ☒ **JWT authentication**
- ☒ **Email верификация** (7 слов)
- ☒ **2FA** (TOTP)
- ☒ **Блокировка пользователей**
- ☒ **Жалобы (reports)**

Рекомендуется добавить:

- ☐ **Login notifications** (уведомления о входе)
 - ☐ **Active sessions** (управление сессиями)
 - ☐ **Passcode lock** (PIN для app)
 - ☐ **Screenshot prevention** (mobile)
 - ☐ **Disappearing messages** (автоудаление)
-

ВЫВОДЫ

☒ Что работает отлично:

1. **Системные чаты** — умная автоматизация
2. **Интерактивные вложения** — polls, quizzes, surveys, lists
3. **3-режимный поиск** — мощный инструмент
4. **E2E шифрование** — безопасность
5. **Multi-language** — 12+ языков
6. **PWA** — установка на устройство

 Что требует доработки:

1. **Онлайн статус** — критично для UX
2. **Статусы сообщений** — визуализация ☒ ☒
3. **Голосовые сообщения** — базовая функция
4. **Редактирование/удаление** — must-have
5. **Предпросмотр ссылок** — улучшает UX

 Что добавит ценность:

1. **Групповые звонки** — конкурентное преимущество
2. **Истории** — engagement
3. **Боты API** — экосистема
4. **Мульти-аккаунты** — power users

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

Категория	Оценка	Комментарий
Функциональность	75/100	Базовые функции есть, продвинутые в работе
UI/UX	80/100	Чистый дизайн, но есть что улучшить
Производительность	70/100	Работает, но требует оптимизации
Безопасность	85/100	E2E, 2FA, верификация
Документация	90/100	Отличная документация
Code Quality	80/100	TypeScript, типизация
Overall	80/100	Готов к production с доработками

 **Baloo - Переверни общение!**

Создано: 2026-06-14

Версия: 1.0.0

Статус: Complete

Автор: Koda (NLP-Core-Team)

